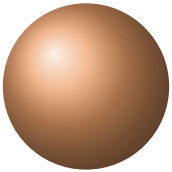
Venus – die heiße Schwester ♀



sboufböosve

Eigenschaften

Der nach der römischen Liebesgöttin benannte Planet ist der zur Erde am nächsten kommende im gesamten Sonnensystem. Durch den minimal kleineren Durchmesser der Venus im Vergleich zur Erde, wird sie oft auch als die *Schwester der Erde* bezeichnet. Von der Venus gibt es viele verschiedene Aufnahmen, die sie oft in den unterschiedlichsten Farben zeigen. Der Grund dafür ist, dass viele Aufnahmen im nicht-optischen Bereich gemacht werden und später in den optischen Bereich zur Sichtbarkeit übertragen werden. Die tatsächliche Farbe der Venus ist weiß mit leichten Orangetönen.

Nach Sonne und Mond ist die Venus das hellste Objekt am Nachthimmel und kann mit einem Fernrohr (manchmal auch mit bloßem Auge) auch am Tag beobachtet werden. Wegen ihrer deutlichen Sichtbarkeit am Morgen und am Abend wird sie auch *Morgenstern* oder *Abendstern genannt*.

Innerer Aufbau und Oberfläche

Die Oberfläche der Venus wird mit Hilfe von Radarmessungen und Raumsonden untersucht. Das hat gezeigt, dass es kaum Höhenunterschiede auf der Venus gibt und 80% der Oberfläche einen Höhenunterschied von bis zu 1 km vom mittleren Niveau zeigt. Es gibt aber auch einige größere Abweichungen wie die *Maxwellberge*, die eine Höhe von ca. 11 km die größte Erhebnung der Venus sind. Sie gehören zu den Hochländern der Venus. Ansonsten ist die Venusoberfläche von starken *Vulkanismus* geprägt. Fast 85% der Oberfläche besteht aus Vulkanen oder Lavafeldern. Es gibt aber auch viele *Einschlagkrater*, die tendentiell größer als auf der Erde und anderen Himmelskörpern sind, weil die dichte Atmosphäre die Einschlagkörper stark abbremst.

BILD innerer Aufbau

Atmosphäre

Die Venus besitzt eine sehr dichte Atmosphäre mit stets geschlossenen aus Schwefelsäure bestehenden Wolkendecken, weshalb ein Blick auf die Oberfläche nicht möglich ist.

Außerdem sorgt sie für einen sehr hohen Druck, der vergleichbar ist mit einem Tauchgang im Ozean in einer Tiefe von ca. 1000 m. Zum Vergleich: professionelle Sporttaucher tauchen nicht tiefer als 40-60 m!

Auch die Zusammensetzung unterscheidet sich erheblich von der Erdatmosphäre. Die Venusatmosphäre besteht zu 96,5% aus Kohlenstoffdioxid, zu 3,5% aus Stickstoff. Sauerstoff ist in der Venusatmosphäre nur sehr selten.

Der hohe CO_2-Gehalt sorgt für den *Treibhauseffekt*, der auch hier auf der Erde im Bezug zum Klimawandel häufig diskutiert wird. Die Strahlung der Sonne gelangt durch die Atmosphäre hindurch zur Venus, die diese aufnimmt und langwelligere Strahlung aussendet. Diese wird vom CO_2 absorbiert und die Atmosphäre heizt sich auf.

Besonderheiten

Da die Venus innerhalb der Erdbahn liegt, tritt sie bei Beobachtungen in *Phasen* auf, wie es auch beim Mond auftritt. Aus dem gleichen Grund gibt es auch eine weitere Gemeinsamkeit: Die Bedeckung der Sonne. Der Mond ist so nah an der Sonne, dass er sie komplett bedecken kann. Die Venus ist viel weiter weg, sodass sie das nicht schafft. Trotzdem gibt es Zeitpunkte, zu denen sich die Venus exakt zwischen Erde und Sonne befindet und so als dunkle Scheibe vor der hellen Sonne vorbeizieht. Das nennt man den *„Venustransit“*.

Die Rotation der Venus erfolgt *retrograd*, d. h. entgegen ihrer Umlaufrichtung um die Sonne. Normalerweise erfolgen Rotation und Revolution um die Sonne im gleichen Drehsinn, weshalb diese Differenz ein Zeichen für ein größeres Ereignis in der Venusgeschichte ist, z. B. ein Zusammenstoß.

Aufgaben

1. Merkur der Rekordplanet: Nenne die Rekorde, die Merkur im Sonnensystem hält.
   sdf
2. Durch die starken Temperaturschwankungen scheint Leben auf dem Merkur unmöglich zu sein. Dennoch wird er untersucht. Gib Vermutungen an, weshalb es sich trotzdem lohnt den Merkur zu untersuchen!
   Der Merkur ist durch die Sonnennähe starken Einflüssen der Sonne ausgesetzt. Dadurch kann nachvollzogen werden, wie sich Sonnenwind und Strahlung auf die Oberfläche des Merkur (und damit auch auf die Oberfläche anderer Planeten, inklusive der Erde) auswirken. Das sind Einflüsse, die für die Bildung von Leben essentiell sind.
3. Ein Merkurtag und ein Merkurjahr unterscheiden sich stark von einem Erdtag und einem Erdjahr. Vergleiche Tag und Jahr zwischen Merkur und Erde. Gib dazu den Erdtag als Vielfaches eines Merkurtags an und das Erdjahr als Vielfaches des Merkurjahrs. Ergeben sich Unterschiede?
   sdf
4. Finde in dem 3D-Modell das Caloris Becken!